

Teorema de Cauchy-Riemann

Teorema 1 (de Cauchy-Riemann). Sea $\Omega \subset \mathbb{C}$ un dominio y $f: \Omega \rightarrow \mathbb{C}$, definimos $u, v: \Omega \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ dados por $u(x, y) = \Re(f(x + iy))$ y $v(x, y) = \Im(f(x + iy))$, entonces f es $\mathbb{C}$ -derivable en $z_0 = x_0 + iy_0 \in \mathbb{C} \iff$

(1) u, v son $\mathbb{R}$ -diferenciables en (x_0, y_0) .

(2) Se cumplen las ecuaciones de Cauchy-Riemann en (x_0, y_0) :

$$\frac{\partial u}{\partial x}(x_0, y_0) = \frac{\partial v}{\partial y}(x_0, y_0) \wedge \frac{\partial u}{\partial y}(x_0, y_0) = -\frac{\partial v}{\partial x}(x_0, y_0). \quad (1)$$

Demostración:

$\Rightarrow$ Tenemos que f es $\mathbb{C}$ -derivable en $z_0 = x_0 + iy_0 \in \mathbb{C}$, entonces

$$\exists f'(z_0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(z_0 + h) - f(z_0)}{h} \quad (2)$$

o, equivalentemente

$$\exists f'(z_0) : \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(z_0 + h) - f(z_0) - hf'(z_0)}{h} = 0. \quad (3)$$

Paso 1: Veamos que $\exists u_x(x_0, y_0), u_y(x_0, y_0), v_x(x_0, y_0), v_y(x_0, y_0)$ y que se cumplen las ecuaciones de Cauchy-Riemann (??). Comenzamos estudiando (??) para $h = h_1 + 0i \in \mathbb{R}$:

$$\begin{aligned} f'(z_0) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + iy_0 + h_1) - f(x_0 + iy_0)}{h_1} \\ &= \lim_{h_1 \rightarrow 0} \left[\frac{u(x_0 + h_1, y_0) - u(x_0, y_0)}{h_1} + i \frac{v(x_0 + h_1, y_0) - v(x_0, y_0)}{h_1} \right] \\ &= u_x(x_0, y_0) + iv_x(x_0, y_0) =: f_x(z_0). \end{aligned}$$

Repetimos el proceso para $h = 0 + ih_2 \in i\mathbb{R}$:

$$\begin{aligned} f'(z_0) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + iy_0 + ih_2) - f(x_0 + iy_0)}{ih_2} \\ &= \frac{1}{i} \lim_{h_2 \rightarrow 0} \left[\frac{u(x_0, y_0 + h_2) - u(x_0, y_0)}{h_2} + i \frac{v(x_0, y_0 + h_2) - v(x_0, y_0)}{h_2} \right] \\ &= \frac{1}{i} [u_y(x_0, y_0) + iv_y(x_0, y_0)] =: \frac{1}{i} f_y(z_0) = -if_y(z_0). \end{aligned}$$

Por tanto, $f'(z_0) = u_x(x_0, y_0) + iv_x(x_0, y_0) = v_y(x_0, y_0) - iu_y(x_0, y_0)$. Luego se cumplen las

ecuaciones de Cauchy-Riemann:

$$u_x(x_0, y_0) = v_y(x_0, y_0) \wedge v_x(x_0, y_0) = -u_y(x_0, y_0).$$

Paso 2: Veamos ahora que las funciones u y v son $\mathbb{R}$ -diferenciables. Usando (??) y que $h/|h|$ es una función de h acotada, tenemos que

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(z_0 + h) - f(z_0) - hf'(z_0)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(z_0 + h) - f(z_0) - hf'(z_0)}{h} \cdot \frac{h}{|h|} = 0.$$

Como $f'(z_0) = u_x(x_0, y_0) + iv_x(x_0, y_0)$ y usando las ecuaciones de Cauchy-Riemann (??),

$$\begin{aligned} \frac{f(z_0 + h) - f(z_0) - h \cdot f'(z_0)}{|h|} &= \frac{u(x_0 + h_1, y_0 + h_2) - u(x_0, y_0) - (u_x(x_0, y_0)h_1 - v_x(x_0, y_0)h_2)}{\sqrt{h_1^2 + h_2^2}} \\ &\quad + i \frac{v(x_0 + h_1, y_0 + h_2) - v(x_0, y_0) - (v_x(x_0, y_0)h_1 + u_y(x_0, y_0)h_2)}{\sqrt{h_1^2 + h_2^2}} \\ \frac{f(z_0 + h) - f(z_0) - h \cdot f'(z_0)}{|h|} &= \frac{u(x_0 + h_1, y_0 + h_2) - u(x_0, y_0) - (u_x(x_0, y_0)h_1 + u_y(x_0, y_0)h_2)}{\sqrt{h_1^2 + h_2^2}} \\ &\quad + i \frac{v(x_0 + h_1, y_0 + h_2) - v(x_0, y_0) - (v_x(x_0, y_0)h_1 + v_y(x_0, y_0)h_2)}{\sqrt{h_1^2 + h_2^2}}. \end{aligned}$$

Si tomamos el límite cuando $h \rightarrow 0$, las partes real e imaginaria de esta expresión tienen que tender a 0. Y esto quiere decir exactamente que u y v son diferenciables en (x_0, y_0) .

$\Leftarrow$ Como u y v son $\mathbb{R}$ -diferenciables en (x_0, y_0) , para $(h_1, h_2) \rightarrow (0, 0)$ se tiene que:

$$\begin{aligned} u(x_0 + h_1, y_0 + h_2) - u(x_0, y_0) &= u_x(x_0, y_0)h_1 + u_y(x_0, y_0)h_2 + o\left(\sqrt{h_1^2 + h_2^2}\right), \\ v(x_0 + h_1, y_0 + h_2) - v(x_0, y_0) &= v_x(x_0, y_0)h_1 + v_y(x_0, y_0)h_2 + o\left(\sqrt{h_1^2 + h_2^2}\right). \end{aligned}$$

Por tanto

$$\begin{aligned} f(z_0 + h) - f(z_0) &= u(x_0 + h_1, y_0 + h_2) + iv(x_0 + h_1, y_0 + h_2) - u(x_0, y_0) - iv(x_0, y_0) \\ &= [u(x_0 + h_1, y_0 + h_2) - u(x_0, y_0)] + i[v(x_0 + h_1, y_0 + h_2) - v(x_0, y_0)]. \end{aligned}$$

Sustituyendo, agrupando términos y usando las ecuaciones de C-R para expresar todas las derivadas en términos de x (reescribiendo $-v_x(x_0, y_0) = i^2v_x(x_0, y_0)$):

$$\begin{aligned} f(z_0 + h) - f(z_0) &= \left[u_x(x_0, y_0)h_1 + \underbrace{u_y(x_0, y_0)}_{i^2v_x(x_0, y_0)}h_2 \right] + i \left[v_x(x_0, y_0)h_1 + \underbrace{v_y(x_0, y_0)}_{u_x(x_0, y_0)}h_2 \right] + o(|h|) \\ &= [u_x(x_0, y_0) + iv_x(x_0, y_0)]h_1 + [i^2v_x(x_0, y_0) + iu_x(x_0, y_0)]h_2 + o(|h|) \\ &= (u_x(x_0, y_0) + iv_x(x_0, y_0))(h_1 + ih_2) + o(|h|) \end{aligned}$$

Por tanto $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(z_0 + h) - f(z_0)}{h} = u_x(x_0, y_0) + iv_x(x_0, y_0)$ y existe $f'(z_0)$.

■

Referenciado en

- `teo-fn-holomorfa-imp-exists-primitiva`
- `conjugada-armonica`
- `obs-holomorfa-conjugada-antiholomorfa`
- `lem-directamente-conforme-imp-holomorfa`
- `teo-fn-inversa-holomorfias`
- `prop-fn-holomorfa-iff-wirtinger`
- `prop-consecuencias-cauchy-riemann`

Temporary page!

L^AT_EX was unable to guess the total number of pages correctly. As there was some unprocessed data that should have been added to the final page this extra page has been added to receive it.

If you rerun the document (without altering it) this surplus page will go away, because L^AT_EX now knows how many pages to expect for this document.